

Methane & CO2 Tracker

Relatório de Compliance ANP/EPA Sob Demanda — Fase 5

Resumo executivo

Esta fase entrega a peça que fecha o ciclo de compliance: um relatório em PDF, gerado sob demanda para qualquer período, reunindo o histórico de monitoramento e os eventos de alerta detectados — o documento que a equipe de operação e de meio ambiente pode anexar ao seu próprio processo de conformidade regulatória (ANP/EPA), sem precisar extrair e consolidar dados manualmente.

O que o relatório contém

- **Resumo de monitoramento por sensor e por gás** — quantas leituras foram registradas no período, e as faixas mínima, média e máxima de concentração observadas.
- **Histórico de eventos de alerta** — cada vez que um sensor ficou acima do limite de segurança de forma sustentada: quando começou, quando terminou, quanto tempo durou, o pico registrado e se a equipe foi notificada. É o registro que documenta a resposta da operação a cada evento, no espírito de um programa de detecção e reparo de vazamento (LDAR).
- **Indicação de leituras anômalas** — quantas leituras fugiram do padrão normal de cada sensor no período (Fase 4), reforçando o histórico de vigilância contínua.

Disponível sob demanda, para qualquer período

O relatório é gerado na hora, para o intervalo de datas que a operadora escolher — mês fechado, trimestre, ou uma janela específica em torno de um evento de interesse — sem depender de um relatório fixo mensal ou de trabalho manual de exportação e consolidação de planilhas.

Uma nota importante sobre o escopo

Este relatório documenta **concentração de gás monitorada** e a resposta da operação aos eventos de alerta — é uma peça de apoio ao processo de compliance da operadora, não uma submissão regulatória pronta para envio, nem um inventário de emissões. Quantificar a taxa de emissão (em kg/h ou toneladas de CO2 equivalente) exigiria modelagem adicional de dispersão do gás ou instrumentação de vazão mássica, que está fora do escopo deste sistema de sensores de concentração. Por essa razão, e por não termos ainda confirmação jurídica do enquadramento regulatório exato aplicável a cada operação, o relatório usa linguagem regulatória genérica em vez de citar um número de norma específico — recomendamos validar com a área jurídica/regulatória da operadora antes de qualquer uso formal em processos externos.

Validação

O gerador de relatório foi testado com dados simulados (leituras, um evento de alerta e uma leitura anômala) e também com um período totalmente sem dados, confirmando que o documento é sempre válido — nunca um erro — mesmo quando não há nada a reportar naquele intervalo. O acesso é protegido pela mesma chave de segurança usada no restante da plataforma.

Status e próximos passos

- Fase 5 (relatório de compliance sob demanda): **concluída e validada**.
- Ainda não incluído: botão dedicado no dashboard para gerar o relatório sem precisar chamar a API diretamente — previsto para uma fase futura.
- Ainda não incluído: notificação automática específica para leituras anômalas.

Gerado automaticamente por `backend/scripts/generate_client_report_fase5.py`